

امتحان البكالوريا التجريبي دورة ماي 2022

04 ساعات و نصف

المدة :

اختبار مادة الرياضيات

على المترشح ان يختار أحد الموضوعين التاليين
الموضوع الأول

التمرين الأول: (05 نقاط)

في كل حالة من الحالات الآتية اقترحت ثلاث إجابات ، إجابة واحدة فقط صحيحة ، حددها مع التعليل.

(1) n عدد طبيعي أكبر تماما من 1 .

(أ) $PGCD(4n + 3; 5n + 4) = 3$.

(ب) $PGCD(4n + 3; 5n + 4) = 4$.

(ج) $PGCD(4n + 3; 5n + 4) = 1$.

(2) يكتب العدد 2022 في النظام الخماسي على الشكل :

(أ) $\overline{24013}$. (ب) $\overline{31024}$. (ج) $\overline{31042}$.

(3) العدد الطبيعي N يحقق $N = 13a + 5$ و $N = 7b + 5$.

باقي القسمة الاقليدية للعدد N على 91 هو :

(أ) 5 . (ب) 7 . (ج) 6 .

(4) لتكن المعادلة (E) $\ln(x + 2) + \ln(y + 3) = \ln(2022) - \ln(337)$

عدد الثنائيات الصحيحة $(x; y)$ التي تحقق المعادلة (E) هو :

(أ) 2 . (ب) 3 . (ج) 4 .

(5) (v_n) متتالية هندسية حدودها موجبة تماما ، حدها الأول v_0 وأساسها q حيث $\begin{cases} v_0 \times v_2 = 576 \\ v_0 + v_1 = 30 \end{cases}$.

عندئذ المجموع $S_n = \ln\left(\frac{v_1}{v_0}\right) + \ln\left(\frac{v_2}{v_1}\right) + \dots + \ln\left(\frac{v_n}{v_{n-1}}\right)$ يساوي :

(أ) $n \ln 4$. (ب) $\ln(3 \times 4^n)$. (ج) $\ln\left(\frac{1 - n^2}{2}\right)$.

التمرين الثاني : (04 نقاط)

في لعبة حظوظ الرّيح هي نفس حظوظ الخسارة في شوطها الأول ، ونقبل أنه إذا ربح اللاعب شوطاً من هذه اللعبة فإن احتمال ربح الشوط الموالي له هو 0,4 و إذا خسر شوطاً فإن احتمال خسارة الشوط الموالي له هو 0,8 .

n عدد طبيعي غير معدوم ، G_n الحادث: " يربح الشوط رقم n " و P_n الحادث: " يخسر الشوط رقم n " .
I . 1) أحسب $P(G_1)$ ، $P_{G_1}(G_2)$ و $P_{P_1}(G_2)$ ثم استنتج $P(G_2)$.

2) احسب $P(P_2)$.

II . من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n نضع : $x_n = P(G_n)$ و $y_n = P(P_n)$.

1) عين من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n : $P_{G_n}(G_{n+1})$ و $P_{P_n}(P_{n+1})$.

2) بين أنه من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n يكون :

$$\begin{cases} x_{n+1} = 0,4x_n + 0,2y_n \\ y_{n+1} = 0,6x_n + 0,8y_n \end{cases}$$

3) من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n نضع : $v_n = x_n + y_n$ و $w_n = 6x_n - 2y_n$.

بين أن متتالية (v_n) ثابتة و (w_n) متتالية هندسية يطلب تعيين حدها العام .

4) استنتج عبارة x_n بدلالة n ثم عين نهاية (x_n) . ما ذا تستنتج ؟ .

التمرين الثالث : (04 نقاط)

في هذا التمرين الجزء الأول والثاني مستقلان .

الجزء الأول:

ليكن p عدد صحيح نسبي يختلف عن 1 .

n عدد طبيعي غير معدوم ، نعتبر المجموع $S = 1 + p + p^2 + \dots + p^{n-1}$.

1) أحسب $p^n + (1-p)S$. ما ذا تستنتج ؟ .

2) حل في $\mathbb{Z}^2$ المعادلة : $p^n x - (1-p)y = p$.

3) استنتج في $\mathbb{Z}^2$ حلول المعادلة : $10^n x + 2^{n+2}y - 10 \times 2^{n-1} = 0$.

الجزء الثاني:

x و y عدنان طبيعيين غير معدومين . نضع $d = PGCD(x; y)$ و $m = PPCM(x; y)$.

1) علما أن $(x; y)$ يحققان المعادلة $m + d = x + 6$ ، ما هي قيم d الممكنة ؟ .

2) عين حلول الجملة

$$\begin{cases} m + d = x + 6 \\ d = 2 \end{cases}$$

التمرين الرابع : (07 نقاط)

I . من أجل كل n عدد طبيعي غير معدوم ، نعرف على المجال $\left] -\frac{1}{2}; +\infty \right[$ الدالتين f_n و g_n حيث :

$$f_n(x) = \left(x - \frac{1}{2}\right)^n \ln\left(x + \frac{1}{2}\right) \quad \text{و} \quad g_n(x) = n \ln\left(x + \frac{1}{2}\right) + \frac{2x-1}{2x+1}$$

(C_n) التمثيل البياني للدالة f_n في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس ($O; \vec{i}; \vec{j}$). الوحدة 2 cm .

(1) أ) أدرس تغيرات الدالة g_n .

ب) أحسب $g_n\left(\frac{1}{2}\right)$ ثم استنتج إشارة g_n على المجال $\left] -\frac{1}{2}; +\infty \right[$.

(2) أ) بين أنه من أجل كل $x > \frac{1}{2}$: $f_n'(x) = \left(x - \frac{1}{2}\right)^{n-1} \times g_n(x)$

ب) بفرض n فردي ، أدرس تغيرات وشكل جدول تغيراتها .

ج) بفرض n زوجي ، أدرس تغيرات وشكل جدول تغيراتها .

(3) أ) أدرس الوضع النسبي للمنحنين (C_1) و (C_2) .

ب) أرسم المنحنين (C_1) و (C_2) في نفس المعلم .

II . نعتبر المتتالية (v_n) المعرفة من أجل كل عدد طبيعي n بـ : $v_n = \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} \left(x - \frac{1}{2}\right)^n \ln\left(x + \frac{1}{2}\right) dx$

(1) بين أنه من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n : $0 \leq v_n \leq \frac{\ln 2}{n+1}$ ثم استنتج نهاية المتتالية (v_n) .

(2) باستعمال التكامل بالتجزئة بين أنه من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n :

$$v_n = \frac{\ln 2}{n+1} - \frac{2^{-n}}{n+1} \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} \frac{(2x-1)^{n+1}}{2x+1} dx$$

(3) من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n و باعتبار $\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{3}{2}$ نعتبر المجموع :

$$S_n(x) = 1 - \left(x - \frac{1}{2}\right) + \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 - \dots + (-1)^n \left(x - \frac{1}{2}\right)^n$$

أ) بين أن : $S_n(x) = \frac{2}{2x+1} + \left(-\frac{1}{2}\right)^n \frac{(2x-1)^{n+1}}{2x+1}$

ب) استنتج أن $v_n = \frac{\ln 2}{n+1} - \frac{(-1)^{n-1}}{n+1} \left[\ln 2 - 1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \dots + \frac{(-1)^{n+1}}{n+1} \right]$

انتهى الموضوع الأول

الموضوع الثاني

التمرين الأول: (05 نقاط)

في كل حالة من الحالات الآتية اقترحت ثلاث إجابات ، إجابة واحدة فقط صحيحة ، حددها مع التعليل.

(1) الحل الوحيد للمعادلة التفاضلية $y' - 2y + 2 = 0$ والذي يحقق $f\left(\frac{1}{2}\right) = 2$ هو:

- (أ) $f(x) = e^{2x-1} + 1$ (ب) $f(x) = e^{-2x+1} + 1$ (ج) $f(x) = \frac{e^{2x}}{e} - 1$

(2) باقي القسمة الاقليدية للعدد 2020^{1441} على 3 هو:

- (أ) 0 (ب) 1 (ج) 2

(3) المعادلة ذات المجهول الحقيقي x ، $(\ln x) \left(1 + \ln x - \frac{2}{\ln x}\right) = 0$ ، مجموعة حلولها هي:

- (أ) $\{1; e^{-2}; e\}$ (ب) $\{1; e\}$ (ج) $\{e^{-2}; e\}$

(4) f دالة معرفة على المجال $]0; +\infty[$ ومن أجل كل عدد حقيقي x موجب تماما: $f(x) \geq \frac{e^{2x} - 1}{x(e^x - 1)}$

- (أ) $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$ (ب) $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$ (ج) $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$

التمرين الثاني : (04 نقاط)

I . يحتوي كيس على 10 كرات متماثلة لا نميز بينها عند اللمس منها 4 سوداء والباقي بيضاء .

نسحب من هذا الكيس عشوائيا 3 كرات في آن واحد. ما هو احتمال الأحداث التالية:

A : الحصول على كرتين سوداوين بالضبط .

B : الحصول على كرة بيضاء على الأقل .

C : الحصول على 3 كرات مختلفة اللون .

II . نضيف للكيس n كرة سوداء و n كرة بيضاء حيث n عدد طبيعي غير معدوم . نسحب كرتين في آن واحد

وليكن X_n عدد الحالات الملائمة لسحب كرتين من نفس اللون .

(1) بين أنه من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n : $X_n = n^2 + 9n + 21$

(2) كم نضيف من كرة حتى يكون : $X_n = 10713$

التمرين الثالث: (04 نقاط)

(u_n) متتالية حسابية متزايدة تماما حدودها أعداد صحيحة ومعرفة على $\mathbb{N}^*$ حيث :

$$\ln u_4 + \ln u_7 = \ln 100 - 2 \ln 2$$

(1) أحسب u_4 و u_7 ثم أكتب عبارة u_n بدلالة n .

(2) نعتبر المجموع S_n المعروف من أجل كل عدد طبيعي n :- $S_n = u_3 + u_4 + \dots + u_{n+5}$

- تحقق أن $S_n = \overline{462} + \overline{71}$ في النظام ذي الأساس n .
- (3) نعتبر العدد الطبيعي T_n المعروف من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n : $T_n = 6n^2 + 17n - 3$.
و نضع $d_n = PGCD(S_n; T_n)$.
أ) برهن أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $d_n = (n + 3)PGCD(4n + 1; 6n - 1)$.
ب) استنتج بدلالة n ، القيم الممكنة للعدد d_n .
ج) عين قيم العدد الطبيعي n التي من أجلها يكون : $d_n = 5n + 15$. ثم عين قيمة n بحيث $d_n = 110$.

التمرين الرابع : (07 نقاط)

- I . n عدد طبيعي غير معدوم ، f_n العددية المعرفة على $\mathbb{R} - \{-1\}$: $f_n(x) = \frac{e^x}{(x+1)^n}$.
- (C_n) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$. الوحدة $2cm$.
- (1) برهن أن $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = 0$ ثم استنتج $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)^n}{x} = 0$.
- (2) أدرس تبعا لقيم n تغيرات الدالة f_n ، ثم استنتج أن جميع المنحنيات (C_n) تقبل مستقيمان مقاربان .
- (3) بين أن جميع المنحنيات (C_n) تمر بنقطة ثابتة w يطلب تعيين إحداثياتها .
- (4) أ) أدرس الوضع النسبي للمنحنيين (C_1) و (C_2) .
ب) عين المعادلة الديكارتية للمماس (T_1) للمنحنى (C_1) والمماس (T_2) للمنحنى (C_2) في النقطة ذات الفاصلة $x_0 = 2$.
ج) أرسم في نفس المعلم ، المماسين (T_1) و (T_2) والمنحنيين (C_1) و (C_2) .
- II . نضع من أجل كل عدد طبيعي n أكبر تماما من 1 : $u_n = \int_0^1 f_n(x) dx$.
- (1) أ) بين أن المتتالية (u_n) متناقصة تماما .
ب) بين أن المتتالية (u_n) محدودة من الأسفل ، استنتج أنها متقاربة .
- (2) أ) بين أنه من أجل كل عدد طبيعي n حيث $n > 1$: $\frac{1}{n-1} \left(1 - \frac{1}{2^{n-1}}\right) \leq u_n \leq \frac{e}{n-1} \left(1 - \frac{1}{2^{n-1}}\right)$.
ب) استنتج $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.
- (3) أ) عبر عن f_n' بدلالة f_n و f_{n+1} .
ب) جد علاقة بين u_n و u_{n+1} ، ثم استنتج أن $\lim_{n \rightarrow +\infty} n u_{n+1} = 1$.

انتهى الموضوع الثاني

يمكنكم التواصل معنا من خلال صفحتنا الرسمية
على موقع التواصل الاجتماعي

facebook

www.facebook.com/ORmathsDZ



تم تحميل هذا الملف من موقع الأستاذ راحيس عمر ORmathsDZ